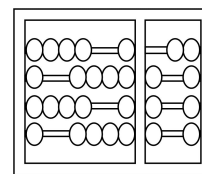




INF0093 - PROJETO
PRÁTICO COM
SISTEMAS
MULTIAGENTES - 2S
2026



PROF. MARCELO DA SILVA
REIS
msreis@unicamp.br

Entregável 3: Sistema Multiagente

Campinas, 11 de setembro de 2026

Sumário

1	Objetivo	2
2	Formato	2
2.1	Como partir do Entregável 2	2
2.2	Alternativa: entrega com repositório	2
2.3	Estrutura herdada	3
3	Evolução da arquitetura	3
3.1	Divisão em agentes	3
3.2	Padrão de organização	3
3.3	Contrato entre agentes	4
3.4	Skills e planejamento	4
3.5	Observabilidade	4
4	Comparação com a v2	4
4.1	Novos modos de falha	5
5	Análise arquitetural	5
5.1	Pergunta obrigatória	5
6	Entrega do notebook	6
7	Critérios de avaliação	6

1 Objetivo

O terceiro entregável transforma a v2 em um sistema com mais de um agente. A divisão precisa nascer de uma limitação observada na versão anterior, e não da vontade de usar a técnica. Vale lembrar que adicionar agentes tem custo: cada agente acrescenta chamadas ao modelo, uma passagem de contexto que pode perder informação e um ponto de decisão que pode errar. **O que será avaliado é a qualidade da investigação sobre esse compromisso, não a quantidade de agentes.**

2 Formato

- Grupos de 1–3 estudantes, mantendo a mesma composição das entregas anteriores.
- Entrega em notebook Jupyter (.ipynb), com saídas salvas.
- Documentação em Markdown e código em Python, usando LangGraph.
- O notebook deve conter a comparação com a v2 do Entregável 2.

Apenas um membro do grupo deve fazer a submissão no Classroom.

2.1 Como partir do Entregável 2

1. Renomeie o arquivo de template do Entregável 3 para `E3_sobrenomes.ipynb`;
2. Consolide, logo no início, o bloco de **estrutura herdada**: entradas de exemplo, esquema de saída, conjunto de casos congelado, funções de verificação e registro da execução;
3. Traga também a v2 em forma executável, pois ela será reexecutada nesta entrega;
4. Acrescente as seções novas, seguindo o roteiro do template do Entregável 3.

Mantém-se a convenção da disciplina: cada entrega é um notebook novo, que abre com a estrutura herdada e traz apenas a arquitetura daquela versão.

2.2 Alternativa: entrega com repositório

Grupos que preferirem desenvolver o sistema em repositório GitHub, com código modularizado, podem fazê-lo, desde que:

- o notebook continue sendo a entrega no Classroom, contendo as análises em Markdown e os resultados dos experimentos;
- o notebook traga as instruções de como executar cada etapa a partir do código do repositório;

- o grupo gere uma *release* no GitHub antes do término do prazo, informando a *tag* correspondente no notebook.

2.3 Estrutura herdada

Devem ser reaproveitados sem alteração o conjunto de casos congelado, as funções de verificação, os critérios de sucesso e o formato de saída. Casos novos podem ser acrescentados; os antigos não podem ser modificados nem removidos. Vale a mesma exceção do entregável anterior para defeitos reais no conjunto, desde que a correção seja registrada e o baseline reexecutado.

A v2 deve ser **reexecutada nesta entrega**, com o mesmo modelo e no mesmo ambiente da v3. Trocar o modelo entre as versões impede atribuir a diferença observada à arquitetura.

3 Evolução da arquitetura

3.1 Divisão em agentes

O sistema deve ter pelo menos dois agentes com responsabilidades distintas. Para cada um, informe:

1. o escopo, com a fronteira explícita do que ele não faz;
2. as ferramentas de que dispõe;
3. a instrução que recebe;
4. o critério pelo qual seria avaliado isoladamente.

Se uma responsabilidade não puder ser descrita nesses quatro itens, provavelmente ela ainda é uma etapa de fluxo e não um agente. Nesse caso, mantenha-a como etapa e explique a decisão: reconhecer que a divisão não se justifica é um resultado legítimo, desde que sustentado por evidência da v2.

3.2 Padrão de organização

Escolha e justifique o padrão adotado, considerando o problema e não a tecnologia:

- supervisor, quando a escolha do próximo passo depende da entrada;
- pipeline, quando a ordem das etapas é conhecida de antemão;
- transferência entre pares, quando cada agente sabe melhor que um terceiro quem deve seguir;
- outra organização, descrita explicitamente.

3.3 Contrato entre agentes

Descreva o que trafega entre os agentes. Resultados estruturados atravessam melhor do que texto livre, e a evidência que sustenta uma conclusão deve estar junto com ela. Um sinal de contrato mal definido é o agente final precisar reler a fonte original para entender o que os demais produziram.

Informe também o que cada agente enxerga do contexto: tudo, apenas a sua fatia, ou a sua fatia acompanhada de um resumo. Essa decisão costuma explicar boa parte da diferença de qualidade e de custo entre as versões.

3.4 Skills e planejamento

Estes dois recursos são exigidos apenas quando o problema os justificar. Adote-os se houver motivo, e explique a decisão em qualquer caso.

- **Skills:** instruções e ferramentas organizadas por capacidade, com a instrução completa carregada apenas quando a capacidade é escolhida. Útil quando o prompt de um agente acumula instruções para casos que raramente ocorrem.
- **Planejamento explícito:** a sequência de passos é escrita antes da execução, e vira um artefato que pode ser lido e avaliado. Útil quando a tarefa tem partes independentes ou quando errar a ordem custa caro. Se houver replanejamento, registre o plano inicial e o final.

3.5 Observabilidade

A execução deve produzir um registro que permita responder a três perguntas: por que o sistema tomou aquele caminho, onde a informação correta se perdeu, e qual etapa dominou custo e latência.

Registre, no mínimo, quais agentes foram acionados e em que ordem, as decisões de roteamento com sua justificativa, as chamadas a ferramentas com seus argumentos, e latência e número de chamadas ao modelo por agente. Um total agregado do sistema inteiro não atende ao requisito, pois não indica onde intervir.

4 Comparação com a v2

Reexecute o conjunto congelado nas duas versões, na mesma sessão. Compare pelo menos:

- correção e completude;
- comportamento em perguntas que exigem mais de uma responsabilidade;
- comportamento diante de informação ausente;
- fidelidade da evidência na resposta final;

- chamadas ao modelo e a ferramentas;
- latência aproximada;
- novos modos de falha.

Vale a mesma cautela de sempre na leitura dos números: com poucos casos, um acerto a mais representa variação percentual grande e não caracteriza tendência. Uma v3 que empata com a v2 responde a uma pergunta legítima, que é se a divisão valia a pena para este problema.

4.1 Novos modos de falha

A divisão introduz falhas que a v2 não tinha. Verifique e relate, quando ocorrerem:

- roteamento para o agente errado;
- agente respondendo fora do seu escopo;
- pergunta composta atendida por um único agente;
- achado correto perdido na agregação final;
- laço de transferências sem convergência;
- plano que ignora uma parte da pergunta.

5 Análise arquitetural

Discuta:

- que limitações da v2 a divisão resolveu;
- que limitações permaneceram e quais surgiram;
- qual agente concentrou custo e latência, e o que faria a respeito;
- se algum agente poderia voltar a ser uma etapa de fluxo;
- que evidência do trace sustenta cada afirmação acima.

5.1 Pergunta obrigatória

Ao final do notebook, responda:

Qual das versões construídas até aqui você levaria para uso real, e que evidência ainda falta para sustentar essa escolha?

A resposta será o ponto de partida do Entregável 4.

6 Entrega do notebook

A entrega do .ipynb deverá ser feita até dia **20 de setembro**, utilizando o Google Classroom da disciplina. O notebook deve ser executado do início ao fim e salvo com as saídas visíveis — **todavia, se vocês estiver tendo problemas com limite de tokens no Groq, você pode rodar uma célula de código por vez, sem utilizar o “run all” do Jupyter notebook.**

Nenhuma chave de API deve estar escrita no notebook.

7 Critérios de avaliação

Critério	Peso
Justificativa da divisão a partir de limitações da v2	20%
Arquitetura multiagente e uso adequado de LangGraph	25%
Contrato entre agentes e gerenciamento de contexto	15%
Observabilidade e atribuição de custo	15%
Comparação experimental com a v2	15%
Análise arquitetural, documentação e reprodutibilidade	10%